

Systemes d'exploitation



BAC INFO 1IÈRE & 2IÈME
LE JEUDI DE 17H30 À 21H



Plan du jour

- *Rappel du cours précédent*
- *Précision programme & matière*
- *Checklists*
- *Commandes Windows*

”

Dans la vie, il n'y a pas de hasard,
tout arrive pour une raison.

“

The background of the slide is a dark, blurred image of a document. A pen is visible in the upper right corner, and a line graph with data points is visible in the lower right corner. The text 'Les rapports d'intervention' is centered in a large, white, sans-serif font, flanked by two horizontal white lines.

Les rapports d'intervention

A retenir:

Un rapport d'intervention

=

Un document qui décrit une action technique réalisée
(incident, maintenance, installation...)

Objectifs :

- ✓ Garder une trace
- ✓ Expliquer ce qui a été fait
- ✓ Permettre un suivi

A retenir:

Un travail non documenté = un travail qui n'existe pas

=>

Avec rapport :

- Traçabilité
- Continuité du service
- Communication claire
- Amélioration continue

Lien avec la matière:

ITIL

- Trace des incidents
- Suivi des actions
- Historique

Maintenance

- Comprendre les interventions passées
- Eviter de recommencer

Cyber-résilience

- Savoir ce qui a été modifié
- Pouvoir revenir en arrière

Structure:

1. Contexte

qui ?

où ?

quand ?

situation initiale

2. Symptômes

problème observé

messages d'erreur

comportement

3. Actions réalisées

ce qui a été fait

étapes

outils utilisés

4. Résultat

problème résolu ou non

état du système

5. Recommandations

actions à prévoir

prévention

améliorations

Bonnes pratiques:

Être :

- Clair
- Structuré
- Précis
- Factuel

Utiliser :

- Vocabulaire simple
- Phrases courtes
- Etapes logiques

Différences avec une procédure

Rapport	Procédure
Ce qui a été fait	Comment faire
Passé	Futur
Trace	Guide

= Espace de stockage
MAIS PAS QUE...!

Le cloud

Outil pratique MAIS... Enjeu critique:

- ✓ Sécurité
- ✓ Responsabilité
- ✓ Dépendance

Le cloud, ce n'est pas magique.
C'est un choix technique, économique et légal.

Le cloud – De quoi parle-t-on?

Pas « un disque en ligne »

Mais :

- ✓ Infrastructure distante
- ✓ Service externalisé
- ✓ Dépendance fournisseur

Le cloud – De quoi parle-t-on?

3 façons d'utiliser le cloud:

SaaS (Software as a Service)

= Utiliser un logiciel

Exemples :

Notion

Google Drive

-> On ne gères rien :

✓ *Pas d'installation*

✓ *Pas de maintenance*

On utilise simplement

Le cloud – De quoi parle-t-on?

3 façons d'utiliser le cloud:

PaaS (Platform as a Service)

On développe ou déploie

Exemple :

Microsoft Azure

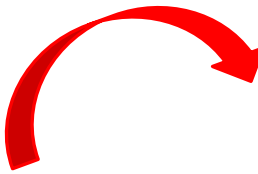
Vous gérez votre application

Le fournisseur gère :

✓ serveur

✓ OS

= Environnement déjà prêt pour travailler



TPACPC

Le cloud – De quoi parle-t-on?

3 façons d'utiliser le cloud:

IaaS (Infrastructure as a Service)

On gère presque tout

Exemple :

machine virtuelle dans Amazon Web Services

Vous gérez :

✓ *serveur*

✓ *OS*

✓ *Application*

✓ *Configuration*

= un ordinateur dans le cloud

Le cloud – De quoi parle-t-on?

Oui mais quelle est votre responsabilité et que gérez-vous?

Type	Ce que gère le fournisseur:
SaaS	tout sauf usage
PaaS	plateforme
IaaS	juste le matériel

Le cloud – De quoi parle-t-on?

Si internet coupe

->

Que devient votre travail ?

(Au-delà du fait que vous n'aurez plus l'IA pour vous dire quoi faire)

Le cloud – Les données

Où sont les données ?

- *Dans différents pays*
- *Dans des data centers*
- *Copies multiples*

Le cloud – Les données

Qui sauve (ou synchronise) dans le cloud?

Où sont vos données?

Combien de fois dupliquée? Dans quels pays?

Le cloud – Les données

Qui contrôle les données?

Lorsqu'elles sont en local, c'est vous

Lorsqu'elles sont sur le serveur (au boulot ou école), c'est l'organisation

Lorsqu'elles sont dans le cloud...?

-> Le fournisseur + vous

Le cloud – Les données

Risques?

- *Suppression*
- *Compte bloqué*
- *Changement de conditions*

Même si le compte est (+ ou -) à vous, la plateforme ne l'est pas...

Le cloud & sauvegardes

Microsoft OneDrive = Synchronisation

On vous le vend comme une garantie de sécurité

MAIS...

Encore 1x:

- ✓ *Suppression/modification -> Partout*
- ✓ *Ransomware -> Synchronisé*

Le cloud – Les risques

Risques principaux :

- Perte d'accès (mot de passe, compte bloqué)
- Dépendance internet
- Fuite de données
- Erreur humaine
- Suppression accidentelle
- Fournisseur compromis

Le cloud – Lien avec la matière

Cyber-résilience

cloud = PAS une garantie

nécessite stratégie

Sauvegarde

cloud doit être intégré dans 3-2-1

mais pas suffisant

Le cloud – Lien avec la matière

Maintenance

corrective → récupération

préventive → stratégie

ITIL

incident cloud → service indisponible

problème → dépendance mal gérée



Mise en situation Synchro Vs sauvegarde

Correctif pas à pas:

Pourquoi les données sont perdues ?

- suppression synchronisée
- pas de sauvegarde indépendante
- panne PC = perte totale

Confusion

synchronisation $\neq$ sauvegarde

Mise en situation Synchro Vs sauvegarde

Correctif pas à pas:

Stratégie correcte

sauvegarde locale

sauvegarde externe

cloud versionné

règle 3-2-1

Type de maintenance

maintenance corrective

Mise en situation Synchro Vs sauvegarde

Correctif pas à pas:

Lien cyber-résilience

incapacité à récupérer

absence de stratégie

interruption de travail

Solution concrète

sauvegarde automatique

disque externe

versioning cloud

test de restauration

Rollback

Un rollback consiste à revenir à un état précédent du système après un problème.

Pourquoi c'est essentiel?

Parce que :

- ✓ une installation peut échouer
- ✓ une mise à jour peut casser le système
- ✓ une erreur humaine peut survenir
- ✓ un malware peut impacter le système

Rollback – Liens avec la matière

Maintenance corrective

rollback = solution rapide
rétablir le fonctionnement

ITIL

incident → restaurer le service rapidement
rollback = action immédiate

Cyber-résilience

limiter l'impact
réduire le temps d'arrêt
garantir continuité

Rollback

Action	Objectif
Rollback	revenir en arrière
Correction	réparer
Analyse	comprendre

Rollback – Liens avec la matière

Ordre logique :

1. rollback (service OK)
2. analyse
3. correction durable

Types de rollback

1. Fichier

recupérer une version précédente

corbeille / historique

2. Système

restauration Windows

image système

Types de rollback

3. VM

snapshot (Hyper-V / VMware)

4. Cloud

versioning

historique des fichiers

Rollback Vs Sauvegarde

Sauvegarde	Rollback
copie des données	retour à un état
préventif	réaction
long terme	court terme

Mais un rollback dépend souvent d'une sauvegarde

Quand utiliser un rollback

- Mise à jour foireuse
- Logiciel instable
- Mauvaise manipulation
- Test raté

Mais pas quand:

Le problème est inconnu

Le rollback est risqué

Les données sont non sécurisées

A close-up photograph of a hand holding a black pen, filling out a bubble sheet. The sheet has a grid of circles, some of which are already filled with black ink. The numbers 1, 2, 3, and 4 are printed in small circles next to the bubbles. The word 'Checklist' is overlaid in large white text on the left side of the image.

Checklist

Checklists

= Liste structurée de points à vérifier ou d'actions à effectuer pour éviter les oublis et sécuriser une tâche

Objectif principal :

- ✓ fiabilité
- ✓ rigueur
- ✓ répétabilité

Checklists

AVEC

- Travail structuré
- Moins d'erreurs
- Gain de temps
- Qualité constante

SANS

- Oublis
- Erreurs humaines
- Actions faites dans le désordre
- Dépendance à la mémoire (humaine)

Checklists – Liens avec le cours

Maintenances

- Eviter les oublis critiques
- Standardiser les interventions

Cyber-résilience

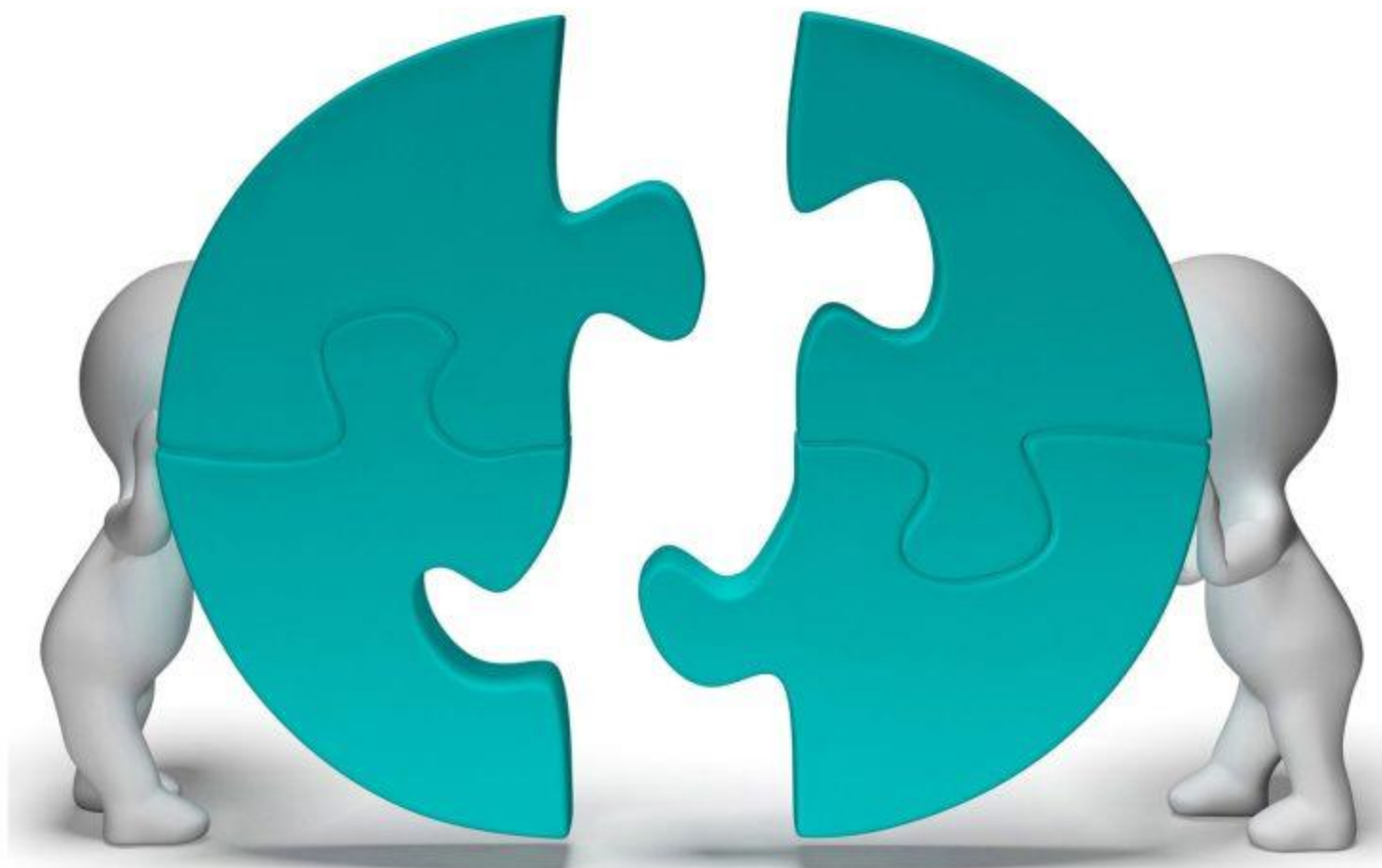
- Vérifier sauvegarde AVANT action
- Eviter les erreurs destructrices

ITIL

- Procédures reproductibles
- Qualité de service

Checklists Vs Procédures

Checklist	Procédure
Liste rapide	Explication détaillée
Vérification	Guide pas à pas
Pour ne rien oublier	Pour comprendre et exécuter
Utilisée pendant l'action	Utilisée avant/apprentissage





Types de checklists

Checklist de préparation

- Sauvegarde faite
- Matériel prêt
- Accès disponible

Checklist d'exécution

- Etapes principales
- Points critiques

Checklist de validation

- Test OK
- Service fonctionnel
- Utilisateur validé

En pratique

Une bonne checklist :

- ✓ courte
- ✓ claire
- ✓ structurée
- ✓ logique

Elle doit :

- ✓ aller à l'essentiel
- ✓ contenir des points critiques
- ✓ être utilisable rapidement

En pratique

À éviter :

- Checklist trop longue
- Phrases compliquées
- Mélange avec procédure
- Manque d'ordre logique

En conclusion

Une checklist ne sert pas à savoir quoi faire,
MAIS...

A s'assurer de ne rien oublier

=>

Elles ne remplacent pas la réflexion mais sécurisent l'action

Exercice

Papier/crayon/neurones

Vous devez installer un outil de virtualisation et créer une machine virtuelle

Listez les actions à faire

Ok?

Le système ne fonctionne plus correctement après l'installation

Qu'est-ce qui a pu mal se passer ?

Qu'avez-vous oublié ?

Quels risques avez-vous pris ?

Exercice

Papier/crayon/neurones

Cela peut être:

- Pas de sauvegarde
- Compatibilité non vérifiée
- Conflit entre outils (ex: Hyper-V / VMware)
- Droits non contrôlés
- ...

CHECKLIST



Checklist

Checklist **AVANT installation**

- Sauvegarde effectuée
- Compatibilité vérifiée
- Source du logiciel vérifiée
- Droits administrateur OK
- Environnement existant analysé

Checklist

Checklist **APRÈS** installation

- Service fonctionne
- Pas de conflit détecté
- VM démarre
- Système stable

Checklist

Qu'est-ce qui change avec une checklist ?

Est-ce une perte de temps ?

Dans quels cas est-ce indispensable ?

Checklist

Sans checklist :

- Actions désorganisées
- Oublis critiques
- Prise de risque
- Dépendance à la mémoire

Avec checklist :

- Structure
- Sécurité
- Réduction des erreurs
- Meilleure qualité



Précisions programme & matière

Programme

L'unité d'enseignement « Système d'exploitation » fait partie du bachelier

Il est obligatoire de la réussir pour pouvoir valider vos compétences et présenter votre TFE (et donc pouvoir être diplômé)

Le programme de cours se trouve dans le dossier pédagogique

- -> Est à disposition depuis le début sur Moodle
- -> Vous a été présenté au premier cours
- -> Est une obligation de suivi

Programme

Pourquoi avoir ce cours dans votre cursus?

-> Demandez à l'IA

MAIS...

La moitié va demander pourquoi c'est nécessaire, l'autre pourquoi c'est inutile

On va utiliser des IA différentes:

- ChatGpt
- Mistral
- Claude
- Perplexity
- Copilot
- Gemini



Conclusion:

Vous pouvez utiliser l'IA.

Mais

1) Si vous ne comprenez pas le système d'exploitation :

1. vous poserez mal vos questions
2. vous ne comprendrez pas les réponses
3. vous ne verrez pas les erreurs

2) Comment vous allez vérifier si la réponse de l'IA est correcte ?

Vous ne pouvez pas... sans connaissances.

Conclusion:

Ceci dit...

Utilisez l'IA quand vous ne savez pas: c'est un excellent point de départ.

Mais un très mauvais point final.

L'IA ne remplace pas votre réflexion.

Elle vous donne des pistes et vous aide à explorer un sujet.

Mais comprendre, vérifier et décider... ça reste votre travail

Conclusion:

Utiliser l'IA sans connaissances,

c'est comme utiliser une calculatrice sans savoir compter : vous obtenez un résultat... mais vous ne savez pas s'il est juste

Le cours de système d'exploitation,

c'est ce qui vous permettra justement de vérifier, comprendre et corriger.

Repartons du problème

- > Réflexion & analyse
 - > Communication
 - > Utilisateur
 - > L'équipe
 - => Communication professionnelle
 - > Reformulation
 - > Vulgarisation
 - > Feedback
 - > Documentation
 - > Rapport d'incident
 - > Procédures
 - > checklists
 - > Système
 - > Commandes Windows
 - > Commandes Powershell
 - > Scripts

```
def mirror_modifier(mod):
    """Mirror modifier"""
    return mod
```

```
def mirror_modifier(mod):
    """Mirror modifier"""
    # Mirror modifier
    mirror_west, use_x = False
    mirror_west, use_y = True
    mirror_west, use_z = False
    elif operation == "MIRROR_Z":
        mirror_west, use_x = False
        mirror_west, use_y = False
        mirror_west, use_z = True
```

```
    # Selection at the end - add back the deselected mirror modifier object
    mirror_ob.select = 1
    modifier_ob.select = 1
    bpy.context.scene.objects.active = modifier_ob
    print("Selected" + str(modifier_ob)) # modifier ob is the active ob
    #mirror_ob.select = 0
    name = bpy.context.selected_objects[0]
    this_data.objects[name.name].select = 1
```

print('Please select exactly two objects, the first one gets the mirror ob')

Commandes Windows

-> *Ne sont pas à mémoriser (+ de 300)*

= Outils (à utiliser) pour

- Diagnostiquer
- Vérifier
- Corriger

➤ = Maintenance

- Analyser (un incident)
- Rétablir un service
- Comprendre la cause

➤ = ITIL

= Outils (à utiliser) pour

- vérifier l'état du système
- Anticiper
- réagir rapidement

➤ = Cyber-résilience

Commandes Windows

Attention, nous ne parlons ni de DOS (même si...) ni de Powershell (même si...)

Les lignes de commande sont très efficaces et sont parfois, votre seul recours.

=> Est un élément essentiel pour les administrateurs systèmes.

Avantages:

- ✓ Comportent parfois plus d'options que la fonction équivalente dans l'interface graphique
- ✓ Rapidité: exécute une action en quelques secondes
- ✓ Précision: contrôle la fin des actions
- ✓ Accès direct aux informations système
- ✓ Gain de temps via les scripts (répétition de tâches)

Commandes Windows

Points d'attention:

Au fil des décennies, certaines commandes ont été préservées, d'autres n'ont été ajoutées qu'avec des versions plus récentes de Windows, et d'autres ont été supprimées ou remplacées.

=> Tenez-en compte et vérifiez la compatibilité de votre commande avec votre système d'exploitation.

Pour ce qui est des commandes mêmes, il est important de:

- ✓ Respecter la syntaxe.
- ✓ Faire attention aux caractères spéciaux.
- ✓ Suivre le bon chemin d'accès vers les fichiers.

Commandes Windows

Utiliser les commandes Windows nécessite de devoir prendre quelques précautions et de rester vigilant sur certains points.

Évitez de prendre des risques inutiles.

=> Important de

- Ne pas travailler sans filet
- Bien comprendre la commande avant de se lancer

Risques?

Commandes Windows

Risques:

Erreurs rapides = conséquences rapides

Mauvaise commande -> Suppression de fichier ! Pas toujours de demande de confirmation

Manque de compréhension (Copier/Coller un script existant)

Droits élevés

Exécution en admin

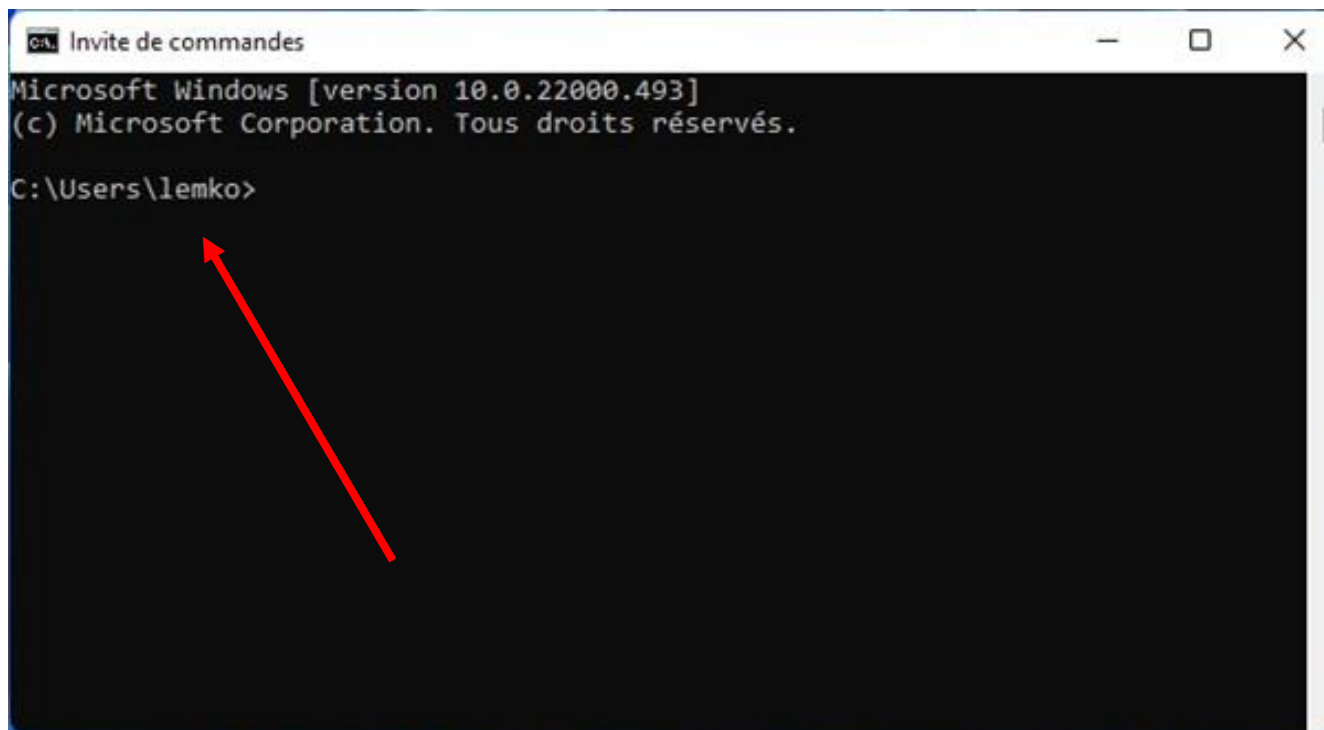
Impact système complet

Pas toujours réversible

Mauvaise interprétation

Commandes Windows

Comment accéder à l'invite de commande?



= Invite de commande CDM
(Application)

Commandes Windows – To do

Vous allez recevoir une commande par élève (tableau sur Moodle)

Vous devez:

Préparer un présentation (3 min) -> Template slides fourni

- ✓ À quoi ça sert
- ✓ Quand l'utiliser (exemple de cas réel)
- ✓ Ce que ça permet de vérifier (explication des options)
- ✓ Lien avec la matière vue (maintenance, sauvegarde, ITIL,...)
- ✓ 1 erreur possible / piège avec cette commande

+ Réaliser un tuto vidéo (Ex: Apowersoft) de max. 2min
pour expliquer (oralement) et montrer comment l'utiliser

**Sera partagé sur
un cloud commun**